10 · Stack Pointer 추적 (x86-64)

Lec6 · 프로시저 · 난이도 ★

문제 10

call foo 직전 %rsp = 0x7fffffffe010. foo 안에서 pushq %rbp, subq $0x20, %rsp를 실행. 다음 시점의 %rsp는?

- (a) foo 첫 명령 직전
- (b) push 직후
- (c) sub 직후
- (d) ret 직후 (정상 복귀 시, 스택 정리 완료 가정)

힌트 보기

call은 return address 8B를 push하고 ret은 pop. pushq는 −8, subq는 그 값만큼 감소. 스택은 낮은 주소 쪽으로 자람.

정답 보기

풀이

① (a) call이 반환 주소 8B를 push → 0x7fffffffe010 − 8 = 0x7fffffffe008

② (b) pushq %rbp → −8 → 0x7fffffffe000

③ (c) subq $0x20 → 0x7fffffffe000 − 0x20 = 0x7fffffffdfe0

④ (d) 복귀 시 sub·push를 되돌린 뒤 ret이 반환 주소를 pop → 다시 0x7fffffffe010

최종 답 **(a) 0x7fffffffe008 (b) 0x7fffffffe000 (c) 0x7fffffffdfe0 (d) 0x7fffffffe010**